

Porto v6 LP — D-CBG vs 중요도 가중(IW) 가이던스

참조 데이터 `v6-LP1.0-0.05` (Link Penalization, PSL). 평가는 `except_0` 의 예약 1,000쌍(`SPLIT_SEED=777`), reveal 순서 `l2r`, D-CBG $\gamma \in \{1, 3, 5\}$, IW $n_{is} = 100$, $w_gamma = 1.0$. 이 문서의 모든 수치는 `report_src/build_porto_LE_dcbg.py` 가 JSON과 실행 로그에서 생성한다.

1. 무엇을 비교했나

두 방법 모두 같은 백본 p_θ 를 예외 시나리오 쪽으로 기울인다. 차이는 **가중치는 방식**이다.

- IW** — 블록 후보를 $n_{is}=100$ 개 뽑아 판별자 가중치 $(D/(1-D))^Y$ 로 재가중한 x 에서 한 위치를 공개. 자기정규화 중요도 표집(SNIS)이다.
- D-CBG** (Schiff et al.) — 공개 위치의 어휘 전체에 대해 $\text{softmax}(\log p_\theta + \gamma \cdot \log p_\theta(y|x_t))$. 노이즈 조건부 분류기가 필요하다(IW 판별자는 시간 조건도 MASK 토큰도 없어 재사용 불가).

2. 지표 정의와 검증

참조 경로는 **C_{od}** 위 **PSL 확률에서 뽑은 표본 하나**다. 따라서 “참조와 정확히 같은가”를 묻는 0/1 지표는 그럴듯한 대안 경로를 무의미한 경로와 똑같이 0점 준다. **trajectory prediction / route choice** 문헌의 관행대로 **관측된 경로 하나를 GT로 두고 soft 형상 지표**(DTW, LCS)로 재고, 실행 가능성은 **참조가 필요 없는** 지표로 따로 낸다.

지표	정의	방향	참조 필요
valid	모든 연속 쌍이 시나리오 그래프의 edge	↑	아니오
arrival	생성 경로의 마지막 정점 = 목적지	↑	아니오
valid & arrival	둘 다 — 실행 가능성의 전제 조건 지표. 참조도 길어도 개입하지 않아 이 문서의 교란 요인 전부에서 자유롭다	↑	아니오
DTW (m)	좌표 DTW. ground distance = haversine 대권거리(미터) , 표준 symmetric1 recursion $D[i, j] = c + \min(D[i-1, j], D[i, j-1], D[i-1, j-1])$ (Sakoe & Chiba 1978). 정규화 없이 누적 합	↓	예
LCS	최장 공통 부분수열 길이(정점 id 기준, 교과서 DP). 순서를 지키며 겹치는 최대 노드 수 — 집합 교집합이 아니고 연속일 필요도 없다. 정규화 없는 원값	↑	예
gen_len / ref_len (맥락용, 지표 아님)	생성 / 참조 경로의 평균 노드 수	—	—

왜 정규화하지 않는가. DTW 를 $\max(n, m)$ 으로 나누면 “정렬 쌍당 평균”이 되어 해석은 쉬워지지만, **분포가 생성 경로 길이에 의존**한다. 참조 근처에 머물면서 길게 가는 경로는 분자가 거의 늘지 않고 분모만 커져 **점수가 좋아진다**. 실측으로 드러났다. 루프 제거(순수하게 낭비만 삭제)가 **Adj+IW** 의 정규화 DTW 를 0.167 → 0.188 로 악화시켰지만 누적 합은 9.35 → 6.77 로 개선됐다. 누적 합은 참조 위에 머무는 패딩에 보상으로 발점도 주지 않고(추가 정렬 쌍의 비용이 ≈ 0), 참조에서 벗어난 이탈만 청구한다. LCS 는 참조가 모든 arm 에서 동일하므로 원값이 이미 비교 가능하다. 다만 원값은 $E[l]$ 이라 긴 참조 경로가 더 크게 기여하고, $LCS/[ref] = E[l/r]$ 은 OD 쌍마다 동등한 한 표를 준다 — 두 형태의 1위가 112개 셀 중 30%에서 달랐으므로 사소한 차이가 아니다. 정규화 형태도 JSON(`dtw`, `lcs_norm`)에 남겨 두었다.

ground distance 를 **haversine** 으로 바꾼 이유. 2026-08-21 이전에는 $(|\Delta lat| + |\Delta lng|) \times 100$ 이었다. 두 축에 같은 상수를 곱하므로 **비등방성이 전혀 보장되지 않는다** — Porto(위도 41.158°)에서 1° lat = 111.1 km 인데 1° lng = 83.8 km 이므로 경도가 1.33배 과대평가된다. 게다가 단위가 없어 578 m 의 이격이 `0.787` 로 나온다. haversine 은 $\cos\phi_1\cos\phi_2$ 항이 그 축소를 공식 안에서 처리하므로 축별 km/도 상수가 필요 없고 결과가 **바로 미터**다. 차원별 미터 스케일링 후 유클리드를 쓴 것과는 전체 1,999개 edge 에서 **0.59% 이내**로 일치한다 (이 2.78 × 4.17 km 영역의 곡률). 실측으로 순위는 세 방식(도 L1 / L1 미터 / haversine)에서 동일했고(Pearson $r = 0.999$) 값의 해석 가능성만 달라졌다. 그래프 edge 평균 길이가 **84 m** 이므로 DTW 값을 “링크 몇 개분 벗어났다”로 읽을 수 있다.

구현과 외부 대조. DTW/LCS 는 `main_bd.py` 의 직접 구현이다(`dtw_distance` 는 `normalize`, `ground` 인자로 형태를 고르며 구 정의도 `ground="deg_l1"` 로 재현된다). `tools/diag/verify_shape_metrics.py` 가 참조 경로 400쌍에서 독립 구현과 대조한다 — DTW 는 별도 코드 경로로 만든 대권거리 행렬 + 교과서 recursion 과 **오차 0**, 동일성 $d(a, a)=0$ 확인, LCS 는 1행 롤링 DP 와 **불일치 0/400**, JSEV 는 `scipy...jensenshannon2` 와 3e-16 이내. 대조되지 않는 것은 **정규화/ground** 관련 자체이므로 이 문서의 DTW 값을 다른 논문의 DTW 와 직접 비교하면 안 된다 — 논문 내부 arm 간 비교 전용이다.

제외한 지표. 과거 표의 “EM”(= `len-match`)은 세 가지 이유로 뺐다. (1) 경로 동일이 아니라 **valid** **id** 길이 일치다 — 전혀 다른 경로도 흡수만 같으면 1이고, 구 데이터(v4)에서조차 같은 OD 의 최단경로가 유일한 경우는 170/1000 뿐이었다. (2) 목표 **OD** 가 아니라 “생성 경로가 실현한 **OD**” 로 판정한다(`od = (path[0], path[-1])`). v6 는 OD 가 전체 순서쌍이라 어떤 끝점이면 참조가 존재하므로 **미도달 경로도 EM=1** 을 받는다 — 실측(blk2 seen)에서 **Adj+IW** 는 EM=1 인 170개 중 5개(2.9%)가 미도달이었다. 따라서 EM 은 v&a 의 부분집합조차 아니다. (3) 천장이 0.611 이라 절대값 해석도 불가하다. **PC** 도 뺐다 — 참조가 최단경로가 아니면 정답조차 $PC < 1$ 이 되어 상한이 1 이 아니다. (두 열 모두 레코드 CSV 에는 계산돼 남아 있다.)

3. 프로토콜 일지

항목	IW 판별자	D-CBG 분류기
positives	except 시나리오 실데이터 1% (<code>RandomState(777+e)</code> , <code>e=0</code> 는 평가용 1,000개 예약분 제외)	
negatives	그 블록의 무조건 생성 pool 20,000개 (<code>uncond_pool_bk1k{B}</code> , <code>pth</code> , 동일 파일)	
학습	4,000 step, bs 128 (pos 64 + neg 64), Adam lr 1e-3, grad clip 1.0, label smoothing 0.05	
adjacency 조건	GraphSAGE + edge 채널 + <code>deg_ratio</code> , logit bound 4.0 (동일)	
입력	깨끗한 부분 경로 <code>[dst, ori, v...]</code> , 절단 위치 $j \sim U\{2, ..., L\}$	블록 정렬 canvas + 블록 j 까지 clean commit + 현재 블록만 $t \sim U(1e-3, 1)$ 마스킹 + 미래 절단
가이던스 강도	$w_gamma = 1.0$ (SNIS target 그 자체이며 구 데이터에서 1→4 변화가 $v\&a \pm 0.015$ 로 방향성 없음)	$\gamma \in \{1, 3, 5\}$ (민감하므로 스윙)
reveal	한 스텝에 한 위치, 순서 <code>l2r</code> (좌측 최말단 MASK), first-hitting 노이즈 스케줄 공통	
평가	동일 1,000쌍, 후처리 <code>raw / P1 / P3 / P1P3</code> 동일 구현	

4. 결과 — raw (후처리 없음), seen (e0 판별자/분류기)

괄호는 `base` 대비 증감. 굵은 값이 그 블록의 최고, 파란 행 = IW 계열, 노란 행 = D-CBG 계열. `base` 와 `Adj-only` 는 판별자와 무관해 seen 실행분을 공유한다.

최색 행 = **shortest path (BFS)**. 학습이 전혀 없는 참조순서이다. `except_0` 시나리오 그래프에서 BFS 로 흡수 최소 경로를 뽑고, 모델 arm 과 **완전히 같은** 지표로 채점했다(`tools/eval/shortest_baseline.py`). 블록 크기 · regime · 후처리 변형에 모두 무관해 표마다 같은 값이 반복된다 — BFS 경로는 이미 `valid` & `arriving` 이라 `repair` 가 고칠 것이 없고, 단순 경로라 `simplification` 이 자를 것도 없다. 따라서 **v&a = 1.000** 을 **공짜로 얻는다**. 이 행의 역할은 **v&a** 가 헤드라인이 될 수 없음을 명시하는 것이다: 제약 충족은 탐색으로 풀리는 문제이므로, 실제 질문은 **관측된 통행 행태를 재현하는가**이며 그건 형상 지표만이 잤다. 이 표에서의 판정은 LCS **11.16** 대 모델 최고 **13.22**(D-CBG ($\gamma=3$), blk1) — 모델 우세, DTW **5207 m** 대 모델 최고 **5823 m**(IW-only, blk4) — 모델 열세. per-pair 로 정규화해도 같다 — 모델 161.1 m 대 BFS 149.7 m — 즉 경로 길이 차이가 만든 착시가 아니다. 모델이 LCS 에서 이기는 이유는 **참조 경로가 최단**

경로가 아니기 때문이다: 평균 29.04 홉으로 BFS 23.94 홉보다 **+5.11** 홉 길고, 1,000쌍 중 BFS 보다 짧은 경우가 **0**건(같은 길이 93건)이다 — 관측 행태는 언제나 최단경로 이상으로 우회하며, 모델은 그 우회를 배우고 BFS 는 정의상 못 배운다. DTW 는 그 우회를 **기하 거리**로 재므로 사정이 다르다: 참조를 못 맞춘 우회는 짧게 끊는 것보다 더 벌점을 받는다. 마지막 주의 — 동수 최단경로가 여럿인 쌍이 816건이라 이 행은 “최선의” 최단경로가 아니라 **임의로 택한 최단경로** 하나의 점수다. 동수 중 참조에 가장 가까운 것을 고르면 BFS 행은 더 좋아진다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.263	0.976	0.261	7783.309	12.070	29.7
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.737)	1.000 (+0.024)	1.000 (+0.739)	5206.630 (-2576.679)	11.161 (-0.909)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.737)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.522)	10875.567 (+3092.257)	12.469 (+0.399)	42.5
	IW-only	0.431 (+0.168)	0.977 (+0.001)	0.427 (+0.166)	6720.009 (-1063.300)	12.797 (+0.727)	30.0
	Adj+IW	1.000 (+0.737)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.522)	10962.572 (+3179.263)	12.230 (+0.160)	42.0
	D-CBG (γ=1)	0.409 (+0.146)	0.983 (+0.007)	0.405 (+0.144)	6921.277 (-862.032)	12.631 (+0.561)	29.3
	D-CBG (γ=3)	0.622 (+0.359)	0.956 (-0.020)	0.606 (+0.345)	7546.523 (-236.786)	13.223 (+1.153)	31.8
	D-CBG (γ=5)	0.795 (+0.532)	0.869 (-0.107)	0.752 (+0.491)	10420.323 (+2637.013)	12.994 (+0.924)	37.6
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.999 (+0.736)	0.785 (-0.191)	0.785 (+0.524)	10641.220 (+2857.911)	12.545 (+0.475)	42.4
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.999 (+0.736)	0.788 (-0.188)	0.788 (+0.527)	10559.556 (+2776.247)	12.711 (+0.641)	41.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.999 (+0.736)	0.792 (-0.184)	0.792 (+0.531)	10778.151 (+2994.841)	12.711 (+0.641)	41.7
2	base	0.228	0.939	0.219	6944.358	11.912	29.4
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.772)	1.000 (+0.061)	1.000 (+0.781)	5206.630 (-1737.728)	11.161 (-0.751)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.772)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.538)	10623.815 (+3679.456)	12.071 (+0.159)	39.5
	IW-only	0.429 (+0.201)	0.950 (+0.011)	0.416 (+0.197)	6257.859 (-686.499)	12.653 (+0.741)	29.0
	Adj+IW	0.997 (+0.769)	0.787 (-0.152)	0.786 (+0.567)	9212.524 (+2268.166)	12.762 (+0.850)	36.7
	D-CBG (γ=1)	0.366 (+0.138)	0.935 (-0.004)	0.342 (+0.123)	6569.461 (-374.897)	12.327 (+0.415)	29.6
	D-CBG (γ=3)	0.644 (+0.416)	0.913 (-0.026)	0.586 (+0.367)	7137.804 (+193.445)	12.537 (+0.625)	31.1
	D-CBG (γ=5)	0.824 (+0.596)	0.847 (-0.092)	0.737 (+0.518)	9366.008 (+2421.650)	12.715 (+0.803)	35.4
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.772)	0.761 (-0.178)	0.761 (+0.542)	10602.370 (+3658.012)	12.002 (+0.090)	39.5
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.772)	0.770 (-0.169)	0.770 (+0.551)	10374.555 (+3430.197)	12.239 (+0.327)	38.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.999 (+0.771)	0.779 (-0.160)	0.778 (+0.559)	10055.473 (+3111.115)	12.426 (+0.514)	38.3
4	base	0.249	0.965	0.243	7056.855	11.799	28.7
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.751)	1.000 (+0.035)	1.000 (+0.757)	5206.630 (-1850.225)	11.161 (-0.638)	23.9
	Adj-only	0.984 (+0.735)	0.759 (-0.206)	0.752 (+0.509)	10554.885 (+3498.030)	11.935 (+0.136)	37.1
	IW-only	0.416 (+0.167)	0.966 (+0.001)	0.402 (+0.159)	5823.342 (-1233.513)	12.988 (+1.189)	28.3
	Adj+IW	0.981 (+0.732)	0.792 (-0.173)	0.783 (+0.540)	8537.659 (+1480.804)	12.949 (+1.150)	33.8
	D-CBG (γ=1)	0.408 (+0.159)	0.964 (-0.001)	0.395 (+0.152)	6315.424 (-741.431)	12.382 (+0.583)	28.8
	D-CBG (γ=3)	0.660 (+0.411)	0.921 (-0.044)	0.611 (+0.368)	6886.392 (-170.464)	12.676 (+0.877)	30.8
	D-CBG (γ=5)	0.805 (+0.556)	0.836 (-0.129)	0.715 (+0.472)	8690.196 (+1633.341)	12.400 (+0.601)	33.9
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.983 (+0.734)	0.761 (-0.204)	0.754 (+0.511)	10342.563 (+3285.708)	11.943 (+0.144)	36.9
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.985 (+0.736)	0.768 (-0.197)	0.761 (+0.518)	10218.786 (+3161.931)	11.855 (+0.056)	35.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.975 (+0.726)	0.754 (-0.211)	0.744 (+0.501)	9753.503 (+2696.648)	12.161 (+0.362)	36.1
8	base	0.255	0.946	0.241	6416.032	12.266	28.6
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.745)	1.000 (+0.054)	1.000 (+0.759)	5206.630 (-1209.402)	11.161 (-1.105)	23.9
	Adj-only	0.972 (+0.717)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.499)	9326.116 (+2910.084)	12.184 (-0.082)	34.4
	IW-only	0.389 (+0.134)	0.938 (-0.008)	0.359 (+0.118)	6202.055 (-213.977)	12.621 (+0.355)	28.4
	Adj+IW	0.985 (+0.730)	0.781 (-0.165)	0.770 (+0.529)	7692.032 (+1276.000)	12.751 (+0.485)	31.2
	D-CBG (γ=1)	0.396 (+0.141)	0.947 (+0.001)	0.375 (+0.134)	6532.863 (+116.831)	12.378 (+0.112)	29.0
	D-CBG (γ=3)	0.651 (+0.396)	0.902 (-0.044)	0.579 (+0.338)	7405.659 (+989.627)	12.391 (+0.125)	30.6
	D-CBG (γ=5)	0.828 (+0.573)	0.835 (-0.111)	0.703 (+0.462)	8307.610 (+1891.578)	12.389 (+0.123)	32.3
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.972 (+0.717)	0.765 (-0.181)	0.746 (+0.505)	9181.254 (+2765.222)	12.298 (+0.032)	34.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.974 (+0.719)	0.765 (-0.181)	0.747 (+0.506)	9199.961 (+2783.929)	12.203 (-0.063)	33.8
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.973 (+0.718)	0.769 (-0.177)	0.748 (+0.507)	9002.214 (+2586.182)	12.317 (+0.051)	33.7
16	base	0.199	0.842	0.168	6948.839	11.676	28.4
	<i>shortest path (BFS)</i>	1.000 (+0.801)	1.000 (+0.158)	1.000 (+0.832)	5206.630 (-1742.209)	11.161 (-0.515)	23.9
	Adj-only	0.990 (+0.791)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.445)	9883.898 (+2935.059)	11.709 (+0.033)	33.1
	IW-only	0.319 (+0.120)	0.827 (-0.015)	0.259 (+0.091)	6551.746 (-397.094)	11.959 (+0.283)	28.1
	Adj+IW	0.997 (+0.798)	0.619 (-0.223)	0.617 (+0.449)	9382.003 (+2433.164)	11.886 (+0.210)	30.1
	D-CBG (γ=1)	0.381 (+0.182)	0.820 (-0.022)	0.302 (+0.134)	6836.644 (-112.195)	12.121 (+0.445)	28.8
	D-CBG (γ=3)	0.653 (+0.454)	0.781 (-0.061)	0.497 (+0.329)	7177.940 (+229.101)	12.405 (+0.729)	30.0

	D-CBG (γ=5)	0.834 (+0.635)	0.729 (-0.113)	0.604 (+0.436)	8172.212 (+1223.373)	12.257 (+0.581)	30.9
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.992 (+0.793)	0.625 (-0.217)	0.621 (+0.453)	9620.625 (+2671.786)	11.739 (+0.063)	33.0
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.992 (+0.793)	0.631 (-0.211)	0.627 (+0.459)	9178.651 (+2229.812)	11.866 (+0.190)	32.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.993 (+0.794)	0.632 (-0.210)	0.629 (+0.461)	9512.899 (+2564.060)	11.910 (+0.234)	32.9
32	base	0.180	0.845	0.155	7849.561	11.058	29.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.820)	1.000 (+0.155)	1.000 (+0.845)	5206.630 (-2642.931)	11.161 (+0.103)	23.9
	Adj-only	0.992 (+0.812)	0.600 (-0.245)	0.596 (+0.441)	11690.959 (+3841.398)	11.269 (+0.211)	35.8
	IW-only	0.271 (+0.091)	0.827 (-0.018)	0.227 (+0.072)	7589.908 (-259.653)	11.513 (+0.455)	29.1
	Adj+IW	0.991 (+0.811)	0.626 (-0.219)	0.622 (+0.467)	10748.352 (+2898.791)	11.528 (+0.470)	33.2
	D-CBG (γ=1)	0.376 (+0.196)	0.829 (-0.016)	0.314 (+0.159)	7627.200 (-222.361)	11.755 (+0.697)	30.1
	D-CBG (γ=3)	0.686 (+0.506)	0.768 (-0.077)	0.518 (+0.363)	8563.653 (+714.092)	12.034 (+0.976)	31.5
	D-CBG (γ=5)	0.823 (+0.643)	0.707 (-0.138)	0.595 (+0.440)	9973.404 (+2123.843)	11.657 (+0.599)	33.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.992 (+0.812)	0.608 (-0.237)	0.604 (+0.449)	11339.298 (+3489.737)	11.307 (+0.249)	35.5
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.992 (+0.812)	0.622 (-0.223)	0.619 (+0.464)	10677.572 (+2828.011)	11.450 (+0.392)	34.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.995 (+0.815)	0.632 (-0.213)	0.630 (+0.475)	10559.844 (+2710.283)	11.609 (+0.551)	34.8
64	base	0.186	0.706	0.148	7473.163	11.067	30.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.814)	1.000 (+0.294)	1.000 (+0.852)	5206.630 (-2266.533)	11.161 (+0.094)	23.9
	Adj-only	0.999 (+0.813)	0.483 (-0.223)	0.482 (+0.334)	11313.286 (+3840.123)	10.539 (-0.528)	34.7
	IW-only	0.298 (+0.112)	0.699 (-0.007)	0.230 (+0.082)	7654.058 (+180.895)	10.844 (-0.223)	29.7
	Adj+IW	0.995 (+0.809)	0.529 (-0.177)	0.527 (+0.379)	11212.017 (+3738.854)	10.683 (-0.384)	32.5
	D-CBG (γ=1)	0.403 (+0.217)	0.700 (-0.006)	0.288 (+0.140)	7320.846 (-152.317)	11.722 (+0.655)	30.6
	D-CBG (γ=3)	0.761 (+0.575)	0.625 (-0.081)	0.458 (+0.310)	8180.840 (+707.677)	11.497 (+0.430)	32.4
	D-CBG (γ=5)	0.930 (+0.744)	0.535 (-0.171)	0.497 (+0.349)	9732.317 (+2259.153)	11.103 (+0.036)	33.7
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.999 (+0.813)	0.491 (-0.215)	0.490 (+0.342)	11438.803 (+3965.640)	10.609 (-0.458)	34.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.814)	0.510 (-0.196)	0.510 (+0.362)	10460.961 (+2987.798)	10.879 (-0.188)	34.5
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.999 (+0.813)	0.497 (-0.209)	0.496 (+0.348)	10581.164 (+3108.001)	10.810 (-0.257)	34.3

5. 결과 — raw (후처리 없음), unseen 시나리오 (e99, except_0 미학습)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.263	0.976	0.261	7783.309	12.070	29.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.737)	1.000 (+0.024)	1.000 (+0.739)	5206.630 (-2576.679)	11.161 (-0.909)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.737)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.522)	10875.567 (+3092.257)	12.469 (+0.399)	42.5
	IW-only	0.429 (+0.166)	0.973 (-0.003)	0.423 (+0.162)	6863.061 (-920.249)	12.340 (+0.270)	29.8
	Adj+IW	1.000 (+0.737)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.526)	10797.114 (+3013.805)	12.399 (+0.329)	41.8
	D-CBG (γ=1)	0.381 (+0.118)	0.978 (+0.002)	0.379 (+0.118)	6482.773 (-1300.536)	12.822 (+0.752)	29.5
	D-CBG (γ=3)	0.578 (+0.315)	0.956 (-0.020)	0.564 (+0.303)	7479.483 (-303.826)	12.976 (+0.906)	31.9
	D-CBG (γ=5)	0.733 (+0.470)	0.884 (-0.092)	0.715 (+0.454)	10418.822 (+2635.512)	12.959 (+0.889)	37.3
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.737)	0.781 (-0.195)	0.781 (+0.520)	10893.398 (+3110.089)	12.509 (+0.439)	42.5
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.999 (+0.736)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.522)	10731.785 (+2948.476)	12.562 (+0.492)	42.3
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.999 (+0.736)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.526)	10363.379 (+2580.070)	12.705 (+0.635)	41.7
2	base	0.228	0.939	0.219	6944.358	11.912	29.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.772)	1.000 (+0.061)	1.000 (+0.781)	5206.630 (-1737.728)	11.161 (-0.751)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.772)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.538)	10623.815 (+3679.456)	12.071 (+0.159)	39.5
	IW-only	0.428 (+0.200)	0.941 (+0.002)	0.401 (+0.182)	6324.279 (-620.079)	12.373 (+0.461)	28.9
	Adj+IW	0.997 (+0.769)	0.775 (-0.164)	0.774 (+0.555)	9367.142 (+2422.784)	12.729 (+0.817)	36.9
	D-CBG (γ=1)	0.369 (+0.141)	0.938 (-0.001)	0.352 (+0.133)	6436.539 (-507.819)	12.576 (+0.664)	29.5
	D-CBG (γ=3)	0.614 (+0.386)	0.922 (-0.017)	0.567 (+0.348)	7012.545 (+68.186)	12.701 (+0.789)	31.3
	D-CBG (γ=5)	0.815 (+0.587)	0.823 (-0.116)	0.719 (+0.500)	9246.404 (+2302.046)	12.629 (+0.717)	36.4
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.772)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.538)	10544.905 (+3600.547)	12.126 (+0.214)	39.5
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.772)	0.747 (-0.192)	0.747 (+0.528)	10984.023 (+4039.665)	12.081 (+0.169)	39.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.772)	0.756 (-0.183)	0.756 (+0.537)	10889.418 (+3945.060)	12.195 (+0.283)	39.8
4	base	0.249	0.965	0.243	7056.855	11.799	28.7
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.751)	1.000 (+0.035)	1.000 (+0.757)	5206.630 (-1850.225)	11.161 (-0.638)	23.9
	Adj-only	0.984 (+0.735)	0.759 (-0.206)	0.752 (+0.509)	10554.885 (+3498.030)	11.935 (+0.136)	37.1

	IW-only	0.441 (+0.192)	0.964 (-0.001)	0.427 (+0.184)	5820.620 (-1236.235)	12.942 (+1.143)	28.1
	Adj+IW	0.982 (+0.733)	0.787 (-0.178)	0.779 (+0.536)	8871.264 (+1814.409)	12.644 (+0.845)	33.9
	D-CBG (y=1)	0.409 (+0.160)	0.961 (-0.004)	0.392 (+0.149)	6362.761 (-694.094)	12.385 (+0.586)	28.8
	D-CBG (y=3)	0.651 (+0.402)	0.922 (-0.043)	0.601 (+0.358)	7170.586 (+113.731)	12.527 (+0.728)	30.8
	D-CBG (y=5)	0.805 (+0.556)	0.851 (-0.114)	0.724 (+0.481)	9168.586 (+2111.731)	12.259 (+0.460)	34.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.983 (+0.734)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.508)	10615.467 (+3558.611)	11.885 (+0.086)	37.0
	D-CBG+Adj (y=3)	0.983 (+0.734)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.508)	10576.266 (+3519.410)	12.001 (+0.202)	37.0
	D-CBG+Adj (y=5)	0.982 (+0.733)	0.766 (-0.199)	0.758 (+0.515)	10268.572 (+3211.717)	12.053 (+0.254)	36.7
8	base	0.255	0.946	0.241	6416.032	12.266	28.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.745)	1.000 (+0.054)	1.000 (+0.759)	5206.630 (-1209.402)	11.161 (-1.105)	23.9
	Adj-only	0.972 (+0.717)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.499)	9326.116 (+2910.084)	12.184 (-0.082)	34.4
	IW-only	0.412 (+0.157)	0.945 (-0.001)	0.384 (+0.143)	6143.497 (-272.535)	12.699 (+0.433)	28.3
	Adj+IW	0.987 (+0.732)	0.789 (-0.157)	0.780 (+0.539)	7793.201 (+1377.169)	13.014 (+0.748)	31.2
	D-CBG (y=1)	0.402 (+0.147)	0.947 (+0.001)	0.381 (+0.140)	6597.966 (+181.934)	12.354 (+0.088)	29.1
	D-CBG (y=3)	0.668 (+0.413)	0.901 (-0.045)	0.594 (+0.353)	6788.576 (+372.544)	12.917 (+0.651)	30.5
	D-CBG (y=5)	0.839 (+0.584)	0.839 (-0.107)	0.723 (+0.482)	8772.043 (+2356.011)	12.406 (+0.140)	33.0
	D-CBG+Adj (y=1)	0.972 (+0.717)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.499)	9274.173 (+2858.141)	12.165 (-0.101)	34.4
	D-CBG+Adj (y=3)	0.972 (+0.717)	0.760 (-0.186)	0.741 (+0.500)	9166.284 (+2750.252)	12.206 (-0.060)	34.4
	D-CBG+Adj (y=5)	0.969 (+0.714)	0.752 (-0.194)	0.731 (+0.490)	9305.081 (+2889.049)	12.090 (-0.176)	34.6
16	base	0.199	0.842	0.168	6948.839	11.676	28.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.801)	1.000 (+0.158)	1.000 (+0.832)	5206.630 (-1742.209)	11.161 (-0.515)	23.9
	Adj-only	0.990 (+0.791)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.445)	9883.898 (+2935.059)	11.709 (+0.033)	33.1
	IW-only	0.312 (+0.113)	0.830 (-0.012)	0.252 (+0.084)	6523.301 (-425.539)	11.984 (+0.308)	28.0
	Adj+IW	0.997 (+0.798)	0.623 (-0.219)	0.621 (+0.453)	9415.353 (+2466.514)	11.858 (+0.182)	30.1
	D-CBG (y=1)	0.381 (+0.182)	0.817 (-0.025)	0.298 (+0.130)	6867.613 (-81.226)	12.126 (+0.450)	28.7
	D-CBG (y=3)	0.662 (+0.463)	0.766 (-0.076)	0.484 (+0.316)	7267.012 (+318.173)	12.147 (+0.471)	30.5
	D-CBG (y=5)	0.860 (+0.661)	0.675 (-0.167)	0.582 (+0.414)	9257.181 (+2308.342)	11.916 (+0.240)	32.3
	D-CBG+Adj (y=1)	0.993 (+0.794)	0.622 (-0.220)	0.618 (+0.450)	9907.518 (+2958.679)	11.665 (-0.011)	33.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.794)	0.628 (-0.214)	0.624 (+0.456)	9853.154 (+2904.315)	11.540 (-0.136)	33.2
	D-CBG+Adj (y=5)	0.993 (+0.794)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.445)	9934.136 (+2985.297)	11.511 (-0.165)	33.3
32	base	0.180	0.845	0.155	7849.561	11.058	29.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.820)	1.000 (+0.155)	1.000 (+0.845)	5206.630 (-2642.931)	11.161 (+0.103)	23.9
	Adj-only	0.992 (+0.812)	0.600 (-0.245)	0.596 (+0.441)	11690.959 (+3841.398)	11.269 (+0.211)	35.8
	IW-only	0.267 (+0.087)	0.832 (-0.013)	0.225 (+0.070)	7678.012 (-171.548)	11.503 (+0.445)	29.3
	Adj+IW	0.995 (+0.815)	0.639 (-0.206)	0.637 (+0.482)	10726.658 (+2877.097)	11.474 (+0.416)	32.8
	D-CBG (y=1)	0.396 (+0.216)	0.829 (-0.016)	0.326 (+0.171)	7733.269 (-116.292)	11.803 (+0.745)	30.2
	D-CBG (y=3)	0.694 (+0.514)	0.754 (-0.091)	0.522 (+0.367)	9309.531 (+1459.970)	11.671 (+0.613)	32.6
	D-CBG (y=5)	0.825 (+0.645)	0.700 (-0.145)	0.603 (+0.448)	10457.900 (+2608.339)	11.808 (+0.750)	34.5
	D-CBG+Adj (y=1)	0.993 (+0.813)	0.601 (-0.244)	0.598 (+0.443)	11537.509 (+3687.948)	11.222 (+0.164)	35.8
	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.813)	0.604 (-0.241)	0.601 (+0.446)	11566.422 (+3716.861)	11.230 (+0.172)	35.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.994 (+0.814)	0.602 (-0.243)	0.599 (+0.444)	11716.191 (+3866.630)	11.153 (+0.095)	35.7
64	base	0.186	0.706	0.148	7473.163	11.067	30.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.814)	1.000 (+0.294)	1.000 (+0.852)	5206.630 (-2266.533)	11.161 (+0.094)	23.9
	Adj-only	0.999 (+0.813)	0.483 (-0.223)	0.482 (+0.334)	11313.286 (+3840.123)	10.539 (-0.528)	34.7
	IW-only	0.297 (+0.111)	0.697 (-0.009)	0.228 (+0.080)	7665.058 (+191.895)	10.848 (-0.219)	29.7
	Adj+IW	0.995 (+0.809)	0.529 (-0.177)	0.527 (+0.379)	11093.180 (+3620.017)	10.706 (-0.361)	32.3
	D-CBG (y=1)	0.394 (+0.208)	0.702 (-0.004)	0.280 (+0.132)	7358.558 (-114.605)	11.706 (+0.639)	30.6
	D-CBG (y=3)	0.754 (+0.568)	0.603 (-0.103)	0.444 (+0.296)	8511.295 (+1038.131)	11.552 (+0.485)	32.6
	D-CBG (y=5)	0.933 (+0.747)	0.509 (-0.197)	0.476 (+0.328)	11092.331 (+3619.168)	10.937 (-0.130)	34.5
	D-CBG+Adj (y=1)	0.999 (+0.813)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.335)	11733.109 (+4259.945)	10.748 (-0.319)	35.0
	D-CBG+Adj (y=3)	0.999 (+0.813)	0.485 (-0.221)	0.484 (+0.336)	11757.565 (+4284.402)	10.752 (-0.315)	35.1
	D-CBG+Adj (y=5)	0.999 (+0.813)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.335)	11814.335 (+4341.172)	10.749 (-0.318)	35.1

6. simplification 만 적용 (rawL) — 루프 제거, repair 없음 — seen (e0 판별자/분류기)

후처리는 성질이 다른 두 축이다. 섞어서 보면 잘못된 결론이 나온다.

- **repair** (P1 불법 edge splice / P3 끝점 patch) — 실패를 보장하므로 feasibility 지표를 바꾼다(v&a 가 전 arm 1.000 으로 포화해 모델 신호가 사라진다). 노드를 추가만 한다.
- **simplification** (루프 제거) — 아무것도 고치지 않으므로 **arrival** 은 정확히 불변, **validity** 는 민감소(잘린 구간의 연속성이 원본의 부분집합이라 불법 edge 가 사라질 수도 있다). 노드를 제거만 한다. 따라서 헤드라인 지표를 세탁하지 않고 무조건 적용해도 안전하다.

정당성: v6 참조 경로는 **1,000/1,000** 이 **simple path**(루프 0개)이므로 목표 분포는 non-simple 경로에 질량을 주지 않는다 — 루프는 순수한 낭비다. 2026-08-21 부터 sampler 가 반환 직전에 이를 기본 적용한다(models_seq/bd_models.py::simplify_path , simplify=False 로 끌 수 있음). 루프 제거는 반환된 경로의 **순수 함수**라 저장된 레코드에 사후 적용한 결과가 sampler 안에서 적용한 것과 동일하므로, 아래 수치는 재생성 없이 얻은 것이다.

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.270	0.976	0.267	7031.530	12.043	28.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.730)	1.000 (+0.024)	1.000 (+0.733)	5206.630 (-1824.900)	11.161 (-0.882)	23.9
	Adj-only	0.997 (+0.727)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.516)	7688.914 (+657.383)	12.400 (+0.357)	27.7
	IW-only	0.434 (+0.164)	0.977 (+0.001)	0.427 (+0.160)	6123.831 (-907.699)	12.763 (+0.720)	28.6
	Adj+IW	0.997 (+0.727)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.516)	7983.864 (+952.333)	12.181 (+0.138)	27.8
	D-CBG (γ=1)	0.410 (+0.140)	0.983 (+0.007)	0.406 (+0.139)	6347.144 (-684.386)	12.604 (+0.561)	28.4
	D-CBG (γ=3)	0.631 (+0.361)	0.956 (-0.020)	0.607 (+0.340)	6452.804 (-578.727)	13.107 (+1.064)	28.9
	D-CBG (γ=5)	0.806 (+0.536)	0.869 (-0.107)	0.752 (+0.485)	7523.286 (+491.756)	12.858 (+0.815)	28.4
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.996 (+0.726)	0.785 (-0.191)	0.785 (+0.518)	7531.072 (+499.542)	12.470 (+0.427)	27.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.996 (+0.726)	0.788 (-0.188)	0.788 (+0.521)	7550.004 (+518.474)	12.636 (+0.593)	27.6
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.996 (+0.726)	0.792 (-0.184)	0.792 (+0.525)	7819.415 (+787.885)	12.641 (+0.598)	27.6
2	base	0.235	0.939	0.225	6810.795	11.898	28.8
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.765)	1.000 (+0.061)	1.000 (+0.775)	5206.630 (-1604.164)	11.161 (-0.737)	23.9
	Adj-only	0.996 (+0.761)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.532)	8362.329 (+1551.534)	12.001 (+0.103)	28.8
	IW-only	0.433 (+0.198)	0.950 (+0.011)	0.419 (+0.194)	6099.913 (-710.881)	12.634 (+0.736)	28.6
	Adj+IW	0.993 (+0.758)	0.787 (-0.152)	0.786 (+0.561)	7496.361 (+685.566)	12.721 (+0.823)	28.3
	D-CBG (γ=1)	0.372 (+0.137)	0.935 (-0.004)	0.348 (+0.123)	6263.031 (-547.763)	12.306 (+0.408)	28.9
	D-CBG (γ=3)	0.647 (+0.412)	0.913 (-0.026)	0.587 (+0.362)	6772.181 (-38.614)	12.465 (+0.567)	29.6
	D-CBG (γ=5)	0.838 (+0.603)	0.847 (-0.092)	0.737 (+0.512)	7609.031 (+798.237)	12.656 (+0.758)	29.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.997 (+0.762)	0.761 (-0.178)	0.761 (+0.536)	8379.271 (+1568.476)	11.936 (+0.038)	28.9
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.997 (+0.762)	0.770 (-0.169)	0.770 (+0.545)	8223.349 (+1412.554)	12.178 (+0.280)	29.0
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.996 (+0.761)	0.779 (-0.160)	0.778 (+0.553)	8080.160 (+1269.365)	12.364 (+0.466)	29.0
4	base	0.255	0.965	0.248	6991.367	11.784	28.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.745)	1.000 (+0.035)	1.000 (+0.752)	5206.630 (-1784.737)	11.161 (-0.623)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.732)	0.759 (-0.206)	0.752 (+0.504)	8342.528 (+1351.160)	11.884 (+0.100)	27.7
	IW-only	0.417 (+0.162)	0.966 (+0.001)	0.403 (+0.155)	5776.677 (-1214.690)	12.970 (+1.186)	28.0
	Adj+IW	0.984 (+0.729)	0.792 (-0.173)	0.783 (+0.535)	7191.942 (+200.575)	12.911 (+1.127)	27.3
	D-CBG (γ=1)	0.408 (+0.153)	0.964 (-0.001)	0.395 (+0.147)	6253.433 (-737.934)	12.361 (+0.577)	28.4
	D-CBG (γ=3)	0.662 (+0.407)	0.921 (-0.044)	0.611 (+0.363)	6456.606 (-534.761)	12.616 (+0.832)	29.0
	D-CBG (γ=5)	0.811 (+0.556)	0.836 (-0.129)	0.715 (+0.467)	7450.705 (+459.338)	12.307 (+0.523)	28.5
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.986 (+0.731)	0.761 (-0.204)	0.754 (+0.506)	8204.167 (+1212.800)	11.888 (+0.104)	27.7
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.987 (+0.732)	0.768 (-0.197)	0.761 (+0.513)	8305.765 (+1314.397)	11.800 (+0.016)	27.5
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.977 (+0.722)	0.754 (-0.211)	0.744 (+0.496)	8001.704 (+1010.336)	12.098 (+0.314)	27.5
8	base	0.259	0.946	0.244	6311.259	12.245	28.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.741)	1.000 (+0.054)	1.000 (+0.756)	5206.630 (-1104.628)	11.161 (-1.084)	23.9
	Adj-only	0.969 (+0.710)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.496)	7888.864 (+1577.605)	12.131 (-0.114)	28.2
	IW-only	0.390 (+0.131)	0.938 (-0.008)	0.360 (+0.116)	6032.914 (-278.345)	12.609 (+0.364)	28.1
	Adj+IW	0.984 (+0.725)	0.781 (-0.165)	0.770 (+0.526)	7071.790 (+760.531)	12.719 (+0.474)	27.6
	D-CBG (γ=1)	0.396 (+0.137)	0.947 (+0.001)	0.376 (+0.132)	6454.621 (+143.362)	12.348 (+0.103)	28.5
	D-CBG (γ=3)	0.651 (+0.392)	0.902 (-0.044)	0.579 (+0.335)	6955.220 (+643.961)	12.356 (+0.111)	29.3
	D-CBG (γ=5)	0.832 (+0.573)	0.835 (-0.111)	0.703 (+0.459)	7417.864 (+1106.605)	12.329 (+0.084)	28.8
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.969 (+0.710)	0.765 (-0.181)	0.746 (+0.502)	7769.020 (+1457.762)	12.250 (+0.005)	28.3
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.971 (+0.712)	0.765 (-0.181)	0.747 (+0.503)	7902.313 (+1591.054)	12.158 (-0.087)	28.2
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.970 (+0.711)	0.769 (-0.177)	0.748 (+0.504)	7751.187 (+1439.928)	12.271 (+0.026)	28.2
16	base	0.205	0.842	0.175	6761.751	11.648	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.795)	1.000 (+0.158)	1.000 (+0.825)	5206.630 (-1555.121)	11.161 (-0.487)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.782)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.438)	8795.821 (+2034.069)	11.649 (+0.001)	27.4

	IW-only	0.320 (+0.115)	0.827 (-0.015)	0.260 (+0.085)	6450.090 (-311.661)	11.928 (+0.280)	27.6
	Adj+IW	0.994 (+0.789)	0.619 (-0.223)	0.617 (+0.442)	8778.357 (+2016.605)	11.833 (+0.185)	26.1
	D-CBG (γ=1)	0.380 (+0.175)	0.820 (-0.022)	0.302 (+0.127)	6623.596 (-138.155)	12.090 (+0.442)	28.1
	D-CBG (γ=3)	0.653 (+0.448)	0.781 (-0.061)	0.497 (+0.322)	6815.011 (+53.260)	12.370 (+0.722)	28.5
	D-CBG (γ=5)	0.833 (+0.628)	0.729 (-0.113)	0.604 (+0.429)	7523.492 (+761.740)	12.225 (+0.577)	28.4
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.989 (+0.784)	0.625 (-0.217)	0.621 (+0.446)	8507.745 (+1745.994)	11.688 (+0.040)	27.6
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.990 (+0.785)	0.631 (-0.211)	0.627 (+0.452)	8130.933 (+1369.182)	11.817 (+0.169)	27.8
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.993 (+0.788)	0.632 (-0.210)	0.629 (+0.454)	8309.642 (+1547.891)	11.867 (+0.219)	27.9
32	base	0.185	0.845	0.159	7465.917	11.009	27.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.815)	1.000 (+0.155)	1.000 (+0.841)	5206.630 (-2259.286)	11.161 (+0.152)	23.9
	Adj-only	0.990 (+0.805)	0.600 (-0.245)	0.596 (+0.437)	9887.109 (+2421.192)	11.163 (+0.154)	27.1
	IW-only	0.271 (+0.086)	0.827 (-0.018)	0.229 (+0.070)	7136.516 (-329.401)	11.444 (+0.435)	27.5
	Adj+IW	0.985 (+0.800)	0.626 (-0.219)	0.622 (+0.463)	9459.669 (+1993.752)	11.429 (+0.420)	26.4
	D-CBG (γ=1)	0.379 (+0.194)	0.829 (-0.016)	0.317 (+0.158)	7137.223 (-328.694)	11.675 (+0.666)	28.1
	D-CBG (γ=3)	0.686 (+0.501)	0.768 (-0.077)	0.518 (+0.359)	7746.314 (+280.397)	11.964 (+0.955)	28.2
	D-CBG (γ=5)	0.824 (+0.639)	0.707 (-0.138)	0.595 (+0.436)	8620.209 (+1154.292)	11.554 (+0.545)	28.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.989 (+0.804)	0.608 (-0.237)	0.604 (+0.445)	9579.756 (+2113.839)	11.213 (+0.204)	27.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.990 (+0.805)	0.622 (-0.223)	0.619 (+0.460)	9091.925 (+1626.009)	11.358 (+0.349)	27.3
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.992 (+0.807)	0.632 (-0.213)	0.630 (+0.471)	9014.396 (+1548.479)	11.516 (+0.507)	27.4
64	base	0.192	0.706	0.151	6845.120	11.005	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.808)	1.000 (+0.294)	1.000 (+0.849)	5206.630 (-1638.489)	11.161 (+0.156)	23.9
	Adj-only	0.995 (+0.803)	0.483 (-0.223)	0.482 (+0.331)	9705.428 (+2860.308)	10.428 (-0.577)	26.6
	IW-only	0.300 (+0.108)	0.699 (-0.007)	0.231 (+0.080)	7132.077 (+286.957)	10.792 (-0.213)	27.9
	Adj+IW	0.990 (+0.798)	0.529 (-0.177)	0.527 (+0.376)	10185.520 (+3340.400)	10.592 (-0.413)	26.3
	D-CBG (γ=1)	0.407 (+0.215)	0.700 (-0.006)	0.290 (+0.139)	6693.721 (-151.399)	11.657 (+0.652)	28.4
	D-CBG (γ=3)	0.760 (+0.568)	0.625 (-0.081)	0.458 (+0.307)	7307.472 (+462.352)	11.436 (+0.431)	28.6
	D-CBG (γ=5)	0.927 (+0.735)	0.535 (-0.171)	0.497 (+0.346)	8442.955 (+1597.836)	11.036 (+0.031)	27.9
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.994 (+0.802)	0.491 (-0.215)	0.490 (+0.339)	9808.770 (+2963.650)	10.501 (-0.504)	26.8
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.997 (+0.805)	0.510 (-0.196)	0.510 (+0.359)	8946.308 (+2101.189)	10.797 (-0.208)	27.4
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.996 (+0.804)	0.497 (-0.209)	0.496 (+0.345)	9113.691 (+2268.571)	10.713 (-0.292)	27.1

unseen

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	0.270	0.976	0.267	7031.530	12.043	28.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.730)	1.000 (+0.024)	1.000 (+0.733)	5206.630 (-1824.900)	11.161 (-0.882)	23.9
	Adj-only	0.997 (+0.727)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.516)	7688.914 (+657.383)	12.400 (+0.357)	27.7
	IW-only	0.430 (+0.160)	0.973 (-0.003)	0.423 (+0.156)	6499.187 (-532.343)	12.308 (+0.265)	28.7
	Adj+IW	0.996 (+0.726)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.520)	7870.781 (+839.251)	12.350 (+0.307)	27.8
	D-CBG (γ=1)	0.386 (+0.116)	0.978 (+0.002)	0.384 (+0.117)	6065.142 (-966.389)	12.791 (+0.748)	28.5
	D-CBG (γ=3)	0.585 (+0.315)	0.956 (-0.020)	0.565 (+0.298)	6544.752 (-486.778)	12.925 (+0.882)	28.8
	D-CBG (γ=5)	0.765 (+0.495)	0.884 (-0.092)	0.717 (+0.450)	7713.570 (+682.040)	12.819 (+0.776)	28.3
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.997 (+0.727)	0.781 (-0.195)	0.781 (+0.514)	7750.408 (+718.878)	12.437 (+0.394)	27.5
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.996 (+0.726)	0.783 (-0.193)	0.783 (+0.516)	7635.460 (+603.929)	12.495 (+0.452)	27.5
	D-CBG+Adj (γ=5)	0.996 (+0.726)	0.787 (-0.189)	0.787 (+0.520)	7506.927 (+475.396)	12.643 (+0.600)	27.5
2	base	0.235	0.939	0.225	6810.795	11.898	28.8
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.765)	1.000 (+0.061)	1.000 (+0.775)	5206.630 (-1604.164)	11.161 (-0.737)	23.9
	Adj-only	0.996 (+0.761)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.532)	8362.329 (+1551.534)	12.001 (+0.103)	28.8
	IW-only	0.430 (+0.195)	0.941 (+0.002)	0.403 (+0.178)	6191.432 (-619.363)	12.360 (+0.462)	28.5
	Adj+IW	0.994 (+0.759)	0.775 (-0.164)	0.774 (+0.549)	7511.933 (+701.138)	12.686 (+0.788)	28.3
	D-CBG (γ=1)	0.373 (+0.138)	0.938 (-0.001)	0.355 (+0.130)	6128.844 (-681.951)	12.564 (+0.666)	28.8
	D-CBG (γ=3)	0.615 (+0.380)	0.922 (-0.017)	0.567 (+0.342)	6641.363 (-169.432)	12.650 (+0.752)	29.6
	D-CBG (γ=5)	0.839 (+0.604)	0.823 (-0.116)	0.721 (+0.496)	7620.409 (+809.614)	12.521 (+0.623)	29.2
	D-CBG+Adj (γ=1)	0.996 (+0.761)	0.757 (-0.182)	0.757 (+0.532)	8256.516 (+1445.721)	12.052 (+0.154)	28.8
	D-CBG+Adj (γ=3)	0.996 (+0.761)	0.747 (-0.192)	0.747 (+0.522)	8364.889 (+1554.094)	12.010 (+0.112)	28.6

4	D-CBG+Adj (y=5)	0.996 (+0.761)	0.756 (-0.183)	0.756 (+0.531)	8326.068 (+1515.273)	12.128 (+0.230)	28.6
	base	0.255	0.965	0.248	6991.367	11.784	28.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.745)	1.000 (+0.035)	1.000 (+0.752)	5206.630 (-1784.737)	11.161 (-0.623)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.732)	0.759 (-0.206)	0.752 (+0.504)	8342.528 (+1351.160)	11.884 (+0.100)	27.7
	IW-only	0.442 (+0.187)	0.964 (-0.001)	0.428 (+0.180)	5774.749 (-1216.619)	12.920 (+1.136)	27.8
	Adj+IW	0.984 (+0.729)	0.787 (-0.178)	0.779 (+0.531)	7477.737 (+486.370)	12.604 (+0.820)	27.1
	D-CBG (y=1)	0.409 (+0.154)	0.961 (-0.004)	0.392 (+0.144)	6298.976 (-692.392)	12.369 (+0.585)	28.4
	D-CBG (y=3)	0.652 (+0.397)	0.922 (-0.043)	0.601 (+0.353)	6618.513 (-372.855)	12.460 (+0.676)	28.9
	D-CBG (y=5)	0.810 (+0.555)	0.851 (-0.114)	0.724 (+0.476)	7646.801 (+655.433)	12.158 (+0.374)	28.6
	D-CBG+Adj (y=1)	0.986 (+0.731)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.503)	8414.987 (+1423.620)	11.829 (+0.045)	27.7
	D-CBG+Adj (y=3)	0.986 (+0.731)	0.758 (-0.207)	0.751 (+0.503)	8287.290 (+1295.923)	11.946 (+0.162)	27.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.985 (+0.730)	0.766 (-0.199)	0.758 (+0.510)	8195.473 (+1204.105)	11.999 (+0.215)	27.6
8	base	0.259	0.946	0.244	6311.259	12.245	28.2
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.741)	1.000 (+0.054)	1.000 (+0.756)	5206.630 (-1104.628)	11.161 (-1.084)	23.9
	Adj-only	0.969 (+0.710)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.496)	7888.864 (+1577.605)	12.131 (-0.114)	28.2
	IW-only	0.412 (+0.153)	0.945 (-0.001)	0.384 (+0.140)	6005.509 (-305.750)	12.682 (+0.437)	28.0
	Adj+IW	0.985 (+0.726)	0.789 (-0.157)	0.780 (+0.536)	7082.506 (+771.247)	12.976 (+0.731)	27.4
	D-CBG (y=1)	0.401 (+0.142)	0.947 (+0.001)	0.381 (+0.137)	6488.707 (+177.449)	12.326 (+0.081)	28.6
	D-CBG (y=3)	0.667 (+0.408)	0.901 (-0.045)	0.594 (+0.350)	6495.446 (+184.188)	12.883 (+0.638)	29.1
	D-CBG (y=5)	0.842 (+0.583)	0.839 (-0.107)	0.723 (+0.479)	7564.164 (+1252.905)	12.355 (+0.110)	28.8
	D-CBG+Adj (y=1)	0.969 (+0.710)	0.759 (-0.187)	0.740 (+0.496)	7882.572 (+1571.313)	12.117 (-0.128)	28.3
	D-CBG+Adj (y=3)	0.969 (+0.710)	0.760 (-0.186)	0.741 (+0.497)	7747.073 (+1435.815)	12.156 (-0.089)	28.3
	D-CBG+Adj (y=5)	0.966 (+0.707)	0.752 (-0.194)	0.731 (+0.487)	7834.258 (+1522.999)	12.041 (-0.204)	28.2
16	base	0.205	0.842	0.175	6761.751	11.648	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.795)	1.000 (+0.158)	1.000 (+0.825)	5206.630 (-1555.121)	11.161 (-0.487)	23.9
	Adj-only	0.987 (+0.782)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.438)	8795.821 (+2034.069)	11.649 (+0.001)	27.4
	IW-only	0.313 (+0.108)	0.830 (-0.012)	0.253 (+0.078)	6425.889 (-335.862)	11.953 (+0.305)	27.6
	Adj+IW	0.994 (+0.789)	0.623 (-0.219)	0.621 (+0.446)	8804.515 (+2042.763)	11.797 (+0.149)	26.1
	D-CBG (y=1)	0.380 (+0.175)	0.817 (-0.025)	0.298 (+0.123)	6652.252 (-109.499)	12.094 (+0.446)	28.1
	D-CBG (y=3)	0.661 (+0.456)	0.766 (-0.076)	0.484 (+0.309)	6893.296 (+131.544)	12.107 (+0.459)	28.8
	D-CBG (y=5)	0.861 (+0.656)	0.675 (-0.167)	0.582 (+0.407)	8366.867 (+1605.116)	11.859 (+0.211)	28.1
	D-CBG+Adj (y=1)	0.990 (+0.785)	0.622 (-0.220)	0.618 (+0.443)	8821.659 (+2059.907)	11.599 (-0.049)	27.5
	D-CBG+Adj (y=3)	0.990 (+0.785)	0.628 (-0.214)	0.624 (+0.449)	8700.961 (+1939.210)	11.482 (-0.166)	27.5
	D-CBG+Adj (y=5)	0.990 (+0.785)	0.617 (-0.225)	0.613 (+0.438)	8712.876 (+1951.125)	11.454 (-0.194)	27.6
32	base	0.185	0.845	0.159	7465.917	11.009	27.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.815)	1.000 (+0.155)	1.000 (+0.841)	5206.630 (-2259.286)	11.161 (+0.152)	23.9
	Adj-only	0.990 (+0.805)	0.600 (-0.245)	0.596 (+0.437)	9887.109 (+2421.192)	11.163 (+0.154)	27.1
	IW-only	0.268 (+0.083)	0.832 (-0.013)	0.227 (+0.068)	7178.359 (-287.558)	11.429 (+0.420)	27.5
	Adj+IW	0.990 (+0.805)	0.639 (-0.206)	0.637 (+0.478)	9482.129 (+2016.212)	11.385 (+0.376)	26.5
	D-CBG (y=1)	0.401 (+0.216)	0.829 (-0.016)	0.330 (+0.171)	7283.316 (-182.600)	11.702 (+0.693)	28.0
	D-CBG (y=3)	0.694 (+0.509)	0.754 (-0.091)	0.522 (+0.363)	8172.640 (+706.723)	11.598 (+0.589)	27.8
	D-CBG (y=5)	0.827 (+0.642)	0.700 (-0.145)	0.603 (+0.444)	8831.023 (+1365.106)	11.696 (+0.687)	27.7
	D-CBG+Adj (y=1)	0.991 (+0.806)	0.601 (-0.244)	0.598 (+0.439)	9749.207 (+2283.290)	11.123 (+0.114)	27.1
	D-CBG+Adj (y=3)	0.991 (+0.806)	0.604 (-0.241)	0.601 (+0.442)	9794.180 (+2328.263)	11.130 (+0.121)	27.1
	D-CBG+Adj (y=5)	0.993 (+0.808)	0.602 (-0.243)	0.599 (+0.440)	9868.517 (+2402.600)	11.055 (+0.046)	26.9
64	base	0.192	0.706	0.151	6845.120	11.005	27.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.808)	1.000 (+0.294)	1.000 (+0.849)	5206.630 (-1638.489)	11.161 (+0.156)	23.9
	Adj-only	0.995 (+0.803)	0.483 (-0.223)	0.482 (+0.331)	9705.428 (+2860.308)	10.428 (-0.577)	26.6
	IW-only	0.302 (+0.110)	0.697 (-0.009)	0.232 (+0.081)	7137.449 (+292.330)	10.796 (-0.209)	27.9
	Adj+IW	0.990 (+0.798)	0.529 (-0.177)	0.527 (+0.376)	10098.409 (+3253.289)	10.619 (-0.386)	26.3
	D-CBG (y=1)	0.397 (+0.205)	0.702 (-0.004)	0.282 (+0.131)	6708.573 (-136.547)	11.649 (+0.644)	28.3
	D-CBG (y=3)	0.754 (+0.562)	0.603 (-0.103)	0.444 (+0.293)	7578.903 (+733.784)	11.485 (+0.480)	28.1
	D-CBG (y=5)	0.931 (+0.739)	0.509 (-0.197)	0.476 (+0.325)	9538.959 (+2693.840)	10.854 (-0.151)	27.3
	D-CBG+Adj (y=1)	0.993 (+0.801)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.332)	10099.667 (+3254.548)	10.639 (-0.366)	26.6

	D-CBG+Adj (y=3)	0.993 (+0.801)	0.485 (-0.221)	0.484 (+0.333)	10124.902 (+3279.782)	10.643 (-0.362)	26.7
	D-CBG+Adj (y=5)	0.994 (+0.802)	0.484 (-0.222)	0.483 (+0.332)	10173.648 (+3328.528)	10.644 (-0.361)	26.8

위 표를 §4 의 raw 와 비교하면 모든 arm 의 `gen_len` 이 27~30 홀로 수렴한다(참조 28.4 홀). raw 에서는 마스킹 arm 이 합병 보행 때문에 37~45 홀까지 늘어나 있었다 — 그 초과분의 상당 부분이 루프였다. `v&a` 는 예측대로 불변 이거나 미세하게 개선된다(validity 비감소).

7. 헤드라인 — 같은 조건에서 맞붙이면

“차” = IW – D-CBG. 초록이 IW 우세, 빨강이 D-CBG 우세 (DTW는 작을수록 좋으므로 방향을 반전해 판정). seen 기준.

조건 / D-CBG 설정	blk	valid & arrival			LCS/[ref]			DTW↓		
		IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차	IW	D-CBG	차
마스킹 없음 D-CBG (y=1)	1	0.427	0.405	+0.022	0.463	0.465	-0.001	175.656	177.632	-1.976
	2	0.416	0.342	+0.074	0.466	0.455	+0.011	169.318	175.188	-5.871
	4	0.402	0.395	+0.007	0.478	0.457	+0.021	161.133	173.552	-12.419
	8	0.359	0.375	-0.016	0.460	0.457	+0.003	170.509	174.675	-4.166
	16	0.259	0.302	-0.043	0.439	0.448	-0.009	181.045	182.790	-1.744
	32	0.227	0.314	-0.087	0.429	0.438	-0.009	199.098	196.257	+2.841
	64	0.230	0.288	-0.058	0.408	0.437	-0.029	199.889	192.536	+7.353
마스킹 없음 D-CBG (y=3)	1	0.427	0.606	-0.179	0.463	0.492	-0.028	175.656	176.870	-1.213
	2	0.416	0.586	-0.170	0.466	0.465	+0.001	169.318	182.403	-13.085
	4	0.402	0.611	-0.209	0.478	0.465	+0.013	161.133	177.741	-16.608
	8	0.359	0.579	-0.220	0.460	0.455	+0.006	170.509	188.115	-17.605
	16	0.259	0.497	-0.238	0.439	0.453	-0.014	181.045	188.887	-7.842
	32	0.227	0.518	-0.291	0.429	0.454	-0.025	199.098	210.768	-11.671
	64	0.230	0.458	-0.228	0.408	0.432	-0.024	199.889	205.018	-5.129
마스킹 없음 D-CBG (y=5)	1	0.427	0.752	-0.325	0.463	0.485	-0.022	175.656	198.428	-22.771
	2	0.416	0.737	-0.321	0.466	0.473	-0.007	169.318	198.983	-29.665
	4	0.402	0.715	-0.313	0.478	0.465	+0.014	161.133	193.919	-32.786
	8	0.359	0.703	-0.344	0.460	0.459	+0.002	170.509	197.507	-26.997
	16	0.259	0.604	-0.345	0.439	0.450	-0.011	181.045	204.893	-23.848
	32	0.227	0.595	-0.368	0.429	0.441	-0.013	199.098	227.720	-28.622
	64	0.230	0.497	-0.267	0.408	0.424	-0.016	199.889	231.020	-31.131
Lemma-3 마스킹 D-CBG+Adj (y=1)	1	0.783	0.785	-0.002	0.460	0.468	-0.008	195.299	188.063	+7.236
	2	0.786	0.761	+0.025	0.473	0.450	+0.023	187.751	206.074	-18.323
	4	0.783	0.754	+0.029	0.480	0.449	+0.031	186.112	207.801	-21.689
	8	0.770	0.746	+0.024	0.471	0.459	+0.012	186.472	202.925	-16.453
	16	0.617	0.621	-0.004	0.444	0.439	+0.006	227.846	220.348	+7.499
	32	0.622	0.604	+0.018	0.438	0.427	+0.010	242.045	247.044	-4.999
	64	0.527	0.490	+0.037	0.409	0.406	+0.003	263.023	258.823	+4.201
Lemma-3 마스킹 D-CBG+Adj (y=3)	1	0.783	0.788	-0.005	0.460	0.474	-0.013	195.299	186.591	+8.708
	2	0.786	0.770	+0.016	0.473	0.459	+0.014	187.751	202.522	-14.771
	4	0.783	0.761	+0.022	0.480	0.448	+0.031	186.112	209.318	-23.206
	8	0.770	0.747	+0.023	0.471	0.456	+0.015	186.472	204.913	-18.441
	16	0.617	0.627	-0.010	0.444	0.442	+0.003	227.846	211.255	+16.591
	32	0.622	0.619	+0.003	0.438	0.434	+0.004	242.045	235.514	+6.531
	64	0.527	0.510	+0.017	0.409	0.417	-0.007	263.023	240.513	+22.511
Lemma-3 마스킹 D-CBG+Adj (y=5)	1	0.783	0.792	-0.009	0.460	0.476	-0.015	195.299	190.229	+5.071
	2	0.786	0.778	+0.008	0.473	0.464	+0.008	187.751	198.667	-10.916
	4	0.783	0.744	+0.039	0.480	0.457	+0.023	186.112	201.846	-15.734
	8	0.770	0.748	+0.022	0.471	0.459	+0.012	186.472	200.667	-14.195
	16	0.617	0.629	-0.012	0.444	0.441	+0.004	227.846	215.414	+12.433
	32	0.622	0.630	-0.008	0.438	0.441	-0.003	242.045	232.156	+9.889
	64	0.527	0.496	+0.031	0.409	0.413	-0.004	263.023	245.223	+17.800

8. 연산량

reveal 1회당 분류기/판별자 호출 수. D-CBG exact 는 공개 위치에서 `|V| = 1387` 개를 전수 열거한다.

방법	reveal당 호출	IW 대비
D-CBG 1차 근사 ($\approx$ approx 1)	1 (fwd+bwd)	1/100
IW ($n_{IS}=100$)	100	1×
D-CBG exact	1387	13.9×

즉 exact D-CBG 는 IW보다 **14배** 많은 호출을 쓰고, 1차 근사는 **100배** 적게 쓴다. 두 arm 이 IW를 연산 예산의 위아래로 감쌌다.

9. legality — 불법 edge 비율 (raw, seen)

`invE` = 시나리오 그래프에 없는 edge의 비율, `remE` = 그중 “시나리오에서 제거된” edge의 비율.

blk	base		Adj-only		IW-only		Adj+IW		D-CBG (γ=1)		D-CBG (γ=3)		D-CBG (γ=5)		D-CBG+Adj (γ=1)		D-CBG+Adj (γ=3)		D-CBG+Adj (γ=5)	
	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE	invE	remE
1	5.42%	4.15%	0.00%	0.00%	3.94%	3.33%	0.00%	0.00%	4.05%	3.54%	2.67%	1.95%	2.54%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	5.89%	4.41%	0.00%	0.00%	4.07%	3.42%	0.00%	0.00%	4.52%	3.54%	2.57%	1.91%	1.85%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	5.28%	4.14%	0.04%	0.01%	4.08%	3.66%	0.05%	0.02%	3.91%	3.41%	2.20%	1.69%	1.92%	0.41%	0.04%	0.01%	0.04%	0.01%	0.07%	0.01%
8	5.19%	4.26%	0.08%	0.01%	4.28%	3.66%	0.05%	0.00%	4.04%	3.57%	2.20%	1.80%	1.08%	0.48%	0.08%	0.01%	0.08%	0.01%	0.08%	0.01%
16	6.03%	4.42%	0.03%	0.00%	5.38%	3.99%	0.01%	0.00%	4.34%	3.52%	2.33%	1.75%	0.90%	0.42%	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%	0.02%	0.00%
32	6.64%	4.36%	0.02%	0.00%	6.04%	4.00%	0.02%	0.00%	4.57%	3.42%	2.02%	1.48%	0.92%	0.38%	0.02%	0.00%	0.02%	0.00%	0.01%	0.00%
64	6.50%	4.05%	0.00%	0.00%	5.87%	3.83%	0.01%	0.00%	4.47%	3.22%	1.57%	1.10%	0.41%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

두 분류기 모두 logit bound가 **4.0**이므로 가이드نس 항의 최대 진폭이 **4 nats ($\approx$ 55배)**다. 즉 어느 쪽도 불법 토큰의 확률을 **0**으로 만들 수 없다 — 가이드نس 단독으로는 legality가 세워지지 않고, 이를 세우는 것은 Lemma-3 마스킹이다. γ를 올리면 이 진폭이 커져 legality는 개선되지만(실측: D-CBG validity blk2 0.382→0.596) 하드 제약에는 못 미친다(Adj-only 0.777 vs D-CBG γ=3 0.578, v&a 기준).

10. 후처리 P1P3 — legality 를 통제한 형상 비교 (seen)

raw 표에는 함정이 하나 있다. DTW/LCS 는 legality 를 제치 않으므로 validity 가 다른 arm 사이에서는 단독으로 해석할 수 없다. 실제로 raw DTW 에서는 base (v&a 0.12–0.28, 즉 대부분 불법 경로)가 7블록 중 6개에서 가이드نس arm 을 이긴다. 원인은 두 방법의 실패 방식이 다르다는 것이다 — base 는 불법 점프로 짧게 질러가지만 도착은 하고(arrival 0.93–0.99), 마스킹 arm 은 합법이지만 자주 못 닿는다(arrival 0.69–0.80). DTW 는 양 끝점을 강제로 정렬하므로 미도달을 매우 세게 벌한다.

후처리 **P1P3**(P1 = 불법 edge 를 최단경로로 splice, P3 = 끝점을 목적지로 patch)를 적용하면 모든 arm 의 v&a 가 **1.000** 으로 포화하여 legality 와 도달이 통제된다. 그 조건에서 “모두 실행 가능한 계획을 낸 상태에서 누가 참조에 더 가까운가”를 물을 수 있고, 이것이 본 연구의 주장에 맞는 질문이다.

repair 만 (P1P3)

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	11233.245	13.496	37.4
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-6026.615)	11.161 (-2.335)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10123.370 (-1109.876)	13.744 (+0.248)	45.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8655.495 (-2577.750)	13.970 (+0.474)	35.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10054.714 (-1178.531)	13.477 (-0.019)	45.2
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10349.804 (-883.441)	13.708 (+0.212)	35.5
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10552.907 (-680.338)	14.099 (+0.603)	37.3
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	20022.290 (+8789.045)	14.080 (+0.584)	49.5
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9925.205 (-1308.040)	13.815 (+0.319)	45.4
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9731.469 (-1501.777)	13.967 (+0.471)	45.0
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9830.406 (-1402.839)	13.969 (+0.473)	44.8
2	base	1.000	1.000	1.000	9080.000	13.402	36.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-3873.370)	11.161 (-2.241)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9855.472 (+775.472)	13.192 (-0.210)	42.3
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7315.545 (-1764.455)	13.816 (+0.414)	33.4
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8420.149 (-659.852)	13.786 (+0.384)	39.2
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8818.709 (-261.291)	13.539 (+0.137)	35.0
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8278.161 (-801.839)	13.401 (-0.001)	34.8
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	11589.174 (+2509.173)	13.611 (+0.209)	40.5
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9847.016 (+767.016)	13.113 (-0.289)	42.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9725.685 (+645.684)	13.287 (-0.115)	41.5
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9385.735 (+305.735)	13.446 (+0.044)	40.8
4	base	1.000	1.000	1.000	8499.426	13.082	34.3
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-3292.795)	11.161 (-1.921)	23.9

	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9616.268 (+1116.842)	13.211 (+0.129)	40.4
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6728.403 (-1771.022)	14.185 (+1.103)	32.7
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7957.312 (-542.113)	13.987 (+0.905)	36.5
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7246.629 (-1252.797)	13.435 (+0.353)	33.2
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8132.257 (-367.169)	13.493 (+0.411)	34.6
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	12027.097 (+3527.671)	13.385 (+0.303)	40.1
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9480.092 (+980.667)	13.155 (+0.073)	40.1
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8968.579 (+469.153)	13.167 (+0.085)	39.1
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8920.891 (+421.466)	13.472 (+0.390)	39.3
8	base	1.000	1.000	1.000	7181.019	13.709	33.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1974.389)	11.161 (-2.548)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8841.328 (-1660.309)	13.299 (-0.410)	37.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7528.308 (+347.289)	13.775 (+0.066)	32.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7092.176 (-88.843)	13.719 (+0.010)	33.5
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7598.205 (+417.186)	13.490 (-0.219)	33.3
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8692.430 (+1511.411)	13.248 (-0.461)	34.3
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9159.390 (+1978.371)	13.269 (-0.440)	35.7
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8775.965 (+1594.946)	13.365 (-0.344)	36.9
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8774.989 (+1593.970)	13.268 (-0.441)	36.5
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8581.761 (+1400.742)	13.331 (-0.378)	36.2
16	base	1.000	1.000	1.000	8865.258	13.299	34.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-3658.628)	11.161 (-2.138)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8986.811 (+121.553)	13.210 (-0.089)	37.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8185.355 (-679.903)	13.562 (+0.263)	34.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7752.211 (-1113.047)	13.559 (+0.260)	34.3
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8481.999 (-383.260)	13.506 (+0.207)	34.0
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8365.309 (-499.949)	13.521 (+0.222)	34.1
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8568.550 (-296.708)	13.413 (+0.114)	34.3
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8909.225 (+43.967)	13.207 (-0.092)	36.7
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8690.607 (-174.651)	13.255 (-0.044)	36.2
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8870.486 (+5.228)	13.324 (+0.025)	36.3
32	base	1.000	1.000	1.000	10548.863	12.974	37.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-5342.233)	11.161 (-1.813)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10430.448 (-118.415)	12.958 (-0.016)	40.7
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10032.222 (-516.642)	13.346 (+0.372)	36.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9366.912 (-1181.951)	13.141 (+0.167)	37.9
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9952.798 (-596.065)	13.314 (+0.340)	37.0
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9832.287 (-716.577)	13.305 (+0.331)	36.7
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	11414.203 (+865.340)	13.005 (+0.031)	39.2
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10272.242 (-276.622)	12.940 (-0.034)	40.1
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9758.034 (-790.830)	12.996 (+0.022)	39.2
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9719.658 (-829.206)	13.071 (+0.097)	38.9
64	base	1.000	1.000	1.000	11156.988	13.065	39.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-5950.358)	11.161 (-1.904)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9709.387 (-1447.601)	12.559 (-0.506)	40.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10163.249 (-993.739)	12.742 (-0.323)	37.4
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9372.331 (-1784.657)	12.760 (-0.305)	37.7
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	10283.457 (-873.532)	13.273 (+0.208)	37.4
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	8807.214 (-2349.774)	12.840 (-0.225)	36.9
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9281.762 (-1875.226)	12.726 (-0.339)	38.0
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9882.798 (-1274.190)	12.625 (-0.440)	39.9
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9511.617 (-1645.372)	12.648 (-0.417)	39.1
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	9481.981 (-1675.007)	12.659 (-0.406)	39.1

blk	구성	valid	arrival	valid & arrival	DTW↓ (m)	LCS	gen_len
1	base	1.000	1.000	1.000	6874.971	13.345	31.3
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1668.340)	11.161 (-2.184)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6300.800 (-574.170)	13.693 (+0.348)	30.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6386.121 (-488.850)	13.811 (+0.466)	30.9
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6383.455 (-491.516)	13.438 (+0.093)	30.3
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6528.948 (-346.023)	13.556 (+0.211)	30.6
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6559.404 (-315.567)	13.971 (+0.626)	30.8
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6538.589 (-336.381)	13.882 (+0.537)	30.6
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6193.916 (-681.055)	13.750 (+0.405)	30.1
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6107.592 (-767.378)	13.897 (+0.552)	30.2
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6259.560 (-615.411)	13.905 (+0.560)	30.2
2	base	1.000	1.000	1.000	6981.645	13.237	31.6
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1775.014)	11.161 (-2.076)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6902.745 (-78.900)	13.142 (-0.095)	30.8
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6215.355 (-766.290)	13.727 (+0.490)	30.5
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6143.075 (-838.570)	13.759 (+0.522)	30.1
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6443.358 (-538.287)	13.396 (+0.159)	30.9
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6815.288 (-166.357)	13.293 (+0.056)	31.1
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6947.415 (-34.230)	13.486 (+0.249)	31.1
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6960.670 (-20.975)	13.066 (-0.171)	30.8
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6934.930 (-46.715)	13.246 (+0.009)	30.8
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6789.094 (-192.551)	13.402 (+0.165)	30.7
4	base	1.000	1.000	1.000	7366.446	12.948	31.1
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-2159.815)	11.161 (-1.787)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6583.700 (-782.746)	13.177 (+0.229)	30.1
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5891.462 (-1474.984)	14.084 (+1.136)	30.1
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5963.771 (-1402.675)	13.954 (+1.006)	29.5
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6449.262 (-917.184)	13.321 (+0.373)	30.6
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6526.870 (-839.576)	13.389 (+0.441)	30.5
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6854.957 (-511.489)	13.264 (+0.316)	30.5
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6567.153 (-799.293)	13.117 (+0.169)	30.1
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6342.333 (-1024.113)	13.124 (+0.176)	29.9
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6456.453 (-909.992)	13.429 (+0.481)	29.9
8	base	1.000	1.000	1.000	6539.908	13.578	30.9
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1333.277)	11.161 (-2.417)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6740.969 (+201.061)	13.255 (-0.323)	30.2
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6308.891 (-231.017)	13.678 (+0.100)	30.3
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6074.182 (-465.726)	13.692 (+0.114)	29.3
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6722.741 (+182.833)	13.377 (-0.201)	30.7
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7053.848 (+513.941)	13.149 (-0.429)	30.8
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7059.128 (+519.220)	13.193 (-0.385)	30.5
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6704.392 (+164.484)	13.326 (-0.252)	30.2
	D-CBG+Adj (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6791.942 (+252.034)	13.232 (-0.346)	30.2
	D-CBG+Adj (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6793.353 (+253.445)	13.293 (-0.285)	30.1
16	base	1.000	1.000	1.000	6934.910	13.156	31.0
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1728.280)	11.161 (-1.995)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6766.557 (-168.354)	13.158 (+0.002)	30.0
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6677.108 (-257.803)	13.388 (+0.232)	30.6
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6290.120 (-644.790)	13.516 (+0.360)	29.3
	D-CBG (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6622.547 (-312.363)	13.387 (+0.231)	30.6
	D-CBG (γ=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6796.463 (-138.447)	13.440 (+0.284)	30.6
	D-CBG (γ=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6957.940 (+23.030)	13.374 (+0.218)	30.3
	D-CBG+Adj (γ=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6715.556 (-219.354)	13.164 (+0.008)	29.9

	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6682.832 (-252.079)	13.210 (+0.054)	30.0
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6736.025 (-198.886)	13.287 (+0.131)	30.0
32	base	1.000	1.000	1.000	7593.836	12.759	31.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-2387.205)	11.161 (-1.598)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7318.618 (-275.218)	12.865 (+0.106)	30.7
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7265.432 (-328.404)	13.195 (+0.436)	31.4
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6919.415 (-674.421)	13.065 (+0.306)	30.1
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7149.791 (-444.045)	13.151 (+0.392)	31.3
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7087.507 (-506.328)	13.180 (+0.421)	30.9
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7723.921 (+130.085)	12.897 (+0.138)	31.1
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7205.097 (-388.738)	12.860 (+0.101)	30.5
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7008.724 (-585.112)	12.917 (+0.158)	30.3
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7096.043 (-497.792)	13.002 (+0.243)	30.4
64	base	1.000	1.000	1.000	6903.401	12.888	31.5
	shortest path (BFS)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	5206.630 (-1696.771)	11.161 (-1.727)	23.9
	Adj-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6884.105 (-19.296)	12.459 (-0.429)	30.6
	IW-only	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6996.059 (+92.658)	12.566 (-0.322)	31.2
	Adj+IW	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	7134.523 (+231.122)	12.683 (-0.205)	30.4
	D-CBG (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6813.319 (-90.082)	13.129 (+0.241)	31.0
	D-CBG (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6794.889 (-108.512)	12.756 (-0.132)	30.9
	D-CBG (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6972.028 (+68.627)	12.664 (-0.224)	30.8
	D-CBG+Adj (y=1)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6952.736 (+49.335)	12.538 (-0.350)	30.6
	D-CBG+Adj (y=3)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6862.820 (-40.581)	12.591 (-0.297)	30.5
	D-CBG+Adj (y=5)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	1.000 (+0.000)	6893.305 (-10.096)	12.581 (-0.307)	30.6

두 표의 차이가 **repair** 가 만든 우회 중 루프였던 부분이다. P1P3 는 실행 가능하게 만들면서 노드를 추가하고, 그 위에 simplification 을 얹으면 그 낭비가 견딘다 — v&a 는 1.000 그대로다.

후처리가 얼마나 들어갔다. P1/P3 는 노드를 추가만 하므로 “추가된 평균 노드 수”가 후처리 비용을 그대로 나타낸다 (splice() / endpoint()) 가 세어 로그에 patch= 로 찍는 값이며, gen_len (P1P3) - gen_len (raw) 와 정확히 일치한다 — 예: LE blk1 seen dcbg 로그 patch 6.05, gen_len 28.25→34.30). 참조 경로 평균 길이는 **28.4** 홀 이므로 이 값을 그 비율로 읽으면 된다. 큰 값은 그만큼 모델 출력이 후처리에 의존했다는 뜻이다.

구성	raw invE	blk 1	blk 2	blk 4	blk 8	blk 16	blk 32	blk 64
		P1P3 합계 (P1 splice + P3 끝점)						
base	5.89%	7.7 7.5+0.2	6.7 6.5+0.2	5.6 5.4+0.2	5.0 4.9+0.1	6.5 5.9+0.6	8.6 7.9+0.7	8.9 7.8+1.1
Adj-only	0.00%	3.1 0.0+3.1	2.8 0.0+2.8	3.2 0.1+3.1	2.8 0.1+2.6	3.9 0.1+3.8	4.9 0.1+4.8	5.3 0.0+5.3
IW-only	4.07%	5.2 5.0+0.2	4.4 4.2+0.1	4.5 4.3+0.1	4.5 4.3+0.2	6.0 5.4+0.6	7.8 7.2+0.7	7.7 6.3+1.3
Adj+IW	0.00%	3.1 0.0+3.1	2.5 0.0+2.5	2.8 0.1+2.6	2.3 0.1+2.2	4.2 0.0+4.1	4.7 0.0+4.7	5.3 0.0+5.2
D-CBG (y=1)	4.52%	6.2 6.1+0.1	5.4 5.2+0.3	4.5 4.2+0.3	4.3 4.2+0.1	5.3 4.6+0.7	6.9 6.1+0.8	6.8 5.6+1.1
D-CBG (y=3)	2.57%	5.5 5.0+0.6	3.7 3.4+0.3	3.8 3.3+0.5	3.7 3.1+0.6	4.1 3.1+1.1	5.1 3.3+1.8	4.5 2.3+2.2
D-CBG (y=5)	1.85%	11.8 9.7+2.1	5.1 3.6+1.5	6.3 4.7+1.6	3.4 2.1+1.3	3.4 1.6+1.8	5.5 2.6+2.9	4.3 0.7+3.6
D-CBG+Adj (y=1)	0.00%	3.1 0.0+3.1	2.7 0.0+2.7	3.1 0.1+3.0	2.7 0.1+2.5	3.7 0.1+3.6	4.6 0.1+4.6	5.2 0.0+5.2
D-CBG+Adj (y=3)	0.00%	3.1 0.0+3.1	2.6 0.0+2.6	3.2 0.1+3.1	2.7 0.1+2.6	3.4 0.1+3.3	4.2 0.0+4.2	4.6 0.0+4.6
D-CBG+Adj (y=5)	0.00%	3.2 0.0+3.1	2.5 0.0+2.5	3.2 0.2+3.0	2.5 0.1+2.4	3.5 0.1+3.4	4.1 0.0+4.1	4.8 0.0+4.8

각 칸은 **P1P3** 합계이고 아래 작은 글씨가 P1 + P3 분해다. 마스킹 유무로 후처리의 성격이 같린다 — 마스킹 없는 arm (base , IW-only , D-CBG)은 validity 가 낮아 **P1(불법 edge splice)**이 지배하고, 마스킹 arm (Adj-only , Adj+IW , D-CBG+Adj)은 validity 가 0.99+ 라 P1 이 거의 0 이고 대신 arrival 이 0.69-0.80 이라 **P3(끝점 patch)**가 지배한다.

부호가 뒤집힌다. raw 에서 base 가 DTW 6승이었는데 P1P3 에서는 Adj+IW 가 6승이 된다(LE seen 기준). P3 가 끝점을 patch 하면 Adj+IW 의 DTW 가 크게 개선되는 반면(예: blk8 0.198→0.149) base 는 거의 변하지 않는다(0.175→0.172) — 불법 edge 를 splice 해도 지리적 위치가 거의 안 바뀌기 때문이다. 즉 raw DTW 의 열세는 길이 **편향**이 아니라 **미도달** 때문이었다. 구조적 천장도 없다: 참조 경로 자체가 시나리오 그래프에서 합법이며 그 DTW 천장은 **57.307** 다.

11. 왜 마스킹이 두 방법에서 다른 의미인가

S = {시나리오 그래프에서 합법인 경로}, 목표 분포 π = 예외 시나리오 데이터 분포이라 하면 데이터에 불법 edge가 있을 수 없으므로 $\pi(S^c) = 0$ 이다.

- IW**: 마스크는 **proposal**에만 걸린다 (bd_models.py::denoise_block_mask_guided 의 p_cand = pm / z). mean-field proposal이라 정규화 상수 z 는 그 행의 모든 후보에 공통이므로 자기정규화에서 소거되고, 합법 후보의 가중치는 변하지 않는다. 따라서 **추정 대상은 여전히 π** 이며 제거된 영역은 목표 질량이 0인 곳뿐이다 — **새 근사를 추가하지 않는 순수한 분산 감소**다. (같은 장부

정리가 ancestral proposal에서는 후보별 상수 $\prod_j \alpha_j$ 가 소거되지 않아 `-anc_correct` 로 보정된다. masked mean-field는 그 보정항이 정확히 1인 경우다.)

- **D-CBG:** proposal과 target이 분리돼 있지 않아 마스크가 **sampler의 법칙 자체에** 걸린다 (`guided[~legal] = -1e9`). bounded logit 때문에 $p_\phi > 0$ 이고 softmax라 $p_\theta > 0$ 이므로 $\mathbf{p}(\mathbf{S}^c) > 0$ 이고, 마스크는 **목표 분포를 재정의**한다. D-CBG의 유도는 그 변경을 허락하지 않는다.

정직한 각주. IW 쪽 support 보존에는 수치 안전장치 하나가 있다 — 모델이 합법 후속 전체와 `END / PAD` 에 10^{-9} 미만의 질량을 주면 마스크를 포기하고 원래 분포로 되돌아간다 (`z > 1e-9` 분기). D-CBG에도 동일한 분기가 있어 (`legal[z0 <= 1e-9] = True`) 비교에는 대칭이다. 한편 `xbar_sum > 1e-12 / p_sel.sum > 1e-12` 두 가드는 row-max 이동(`wgt = exp(g - g.max())`)으로 최대 가중치가 정확히 1이 되므로 **발동할 수** 없다.

큰 블록에서의 한계 (소유). 블록이 커지면 IW의 mean-field proposal이 내부적으로 비일관한 후보 블록을 내놓아 열화한다 — 실제로 `blk≥16`에서 `v&a`가 D-CBG에 밀린다. 구 데이터에서 ancestral proposal(legal-by-construction 순차 제한)이 `blk64`에서 `v&a +0.052 / len-match +0.064`로 이를 매웠으나, 그 방식은 “proposal 은 모델 자신의 marginal 에서 값싸게 뽑는다”는 전제를 흐리고 블록 길이만큼 순차 루프라 채택하지 않았다. 원인이 정식화가 아니라 값싼 proposal 의 한계임을 밝히고 그대로 둔다. 형상 지표(DTW/LCS)에서는 큰 블록 셀이 대체로 무승부라 이 열화는 **도달할 현상**이다.

12. 실행

파이프라인 `scripts/run_v6_dcbg.sh` (VARIANT=LP) — A 분류기 7블록 $\times \{e0, e99\} = 14$ 개(`-adj 1 -neg model -frac 1 -steps 4000`) → B `tools/eval/eval_dcbg.py` $\times$ (블록 $\times$ regime $\times$ arm), `-order 12r` → C `tools/collect/collect_va_table.py` `-shape 1` 로 IW arm과 한 표로 합침. IW arm은 `scripts/run_v6_all.sh` 단계 D의 산출물을 그대로 읽는다. γ 스왑은 분류기를 재사용하고 평가만 다시 하며, arm 이름에 `@g3` 같은 접미사를 붙여 앞선 γ 의 레코드를 덮지 않는다.

v6에서 고친 것. `eval_dcbg.py` / `train_dcbg_classifier.py` 는 v4 전용으로 하드코딩돼 있었다. 특히 `n_vertex = 1390` 이 상수였는데 v6는 **1387**이다. `dcbg_plugin` 이 백본의 canvas를 그대로 분류기에 넣으므로 (`F.one_hot(seq, clf.vocab)`) 이 값이 어긋나면 `END/PAD/MASK` id가 밀려 **예러 없이 조용히 틀린다**. `A_norm.shape[0]` 에서 읽도록 바꾸고 `clf.vocab == backbone.vocab_size` assert를 넣었다.